

# Suffix Array

| 시간 제한 | 메모리 제한 | 제출   | 정답   |
|-------|--------|------|------|
| 3 초   | 256 MB | 7649 | 3541 |

## 문제

Suffix Array란, 문자열 S가 있을 때 그 접미사들을 정렬해 놓은 배열이다. 예를 들어, 문자열 S=banana의 접미사는 아래와 같이 총 6개가 있다.

| Suffix | i |
|--------|---|
| banana | 1 |
| anana  | 2 |
| nana   | 3 |
| ana    | 4 |
| na     | 5 |
| a      | 6 |

이를 Suffix 순으로 정렬하면 아래와 같다.

| Suffix | i |
|--------|---|
| a      | 6 |
| ana    | 4 |
| anana  | 2 |

| Suffix | i |
|--------|---|
| banana | 1 |
| na     | 5 |
| nana   | 3 |

정렬된 i의 배열 [6,4,2,1,5,3]을 S의 Suffix Array라고 한다.

문자열 S의 LCP Array는 Suffix Array를 구한 다음, 각 Suffix마다 정렬된 상태에서 바로 이전 Suffix와의 LCP (Longest Common Prefix, 가장 공통 접두사)의 길이를 배열에 담은 것이다. 위의 예에서 LCP Array는 [x,1,3,0,0,2]가 된다.

길이가 50만보다 작거나 같은 문자열이 주어졌을 때, Suffix Array와 LCP Array를 구하는 프로그램을 작성하시오.

입력

첫째 줄에 알파벳 소문자로만 이루어진 문자열 S가 주어진다. S의 길이는 50만보다 작거나 같다.

출력

첫째 줄에는 Suffix Array를, 둘째 줄에는 LCP Array를 공백으로 구분하여 출력한다. LCP Array의 첫 값은 항상 'x'이다.

예제 입력 1

abracadabra

예제 출력 1

11 8 1 4 6 9 2 5 7 10 3

x 1 4 1 1 0 3 0 0 0 2

출처

- 문제를 만든 사람: [myungwoo](#)
- 데이터를 추가한 사람: [topology](#)

알고리즘 분류

- 문자열
- 접미사 배열과 lcp 배열